



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

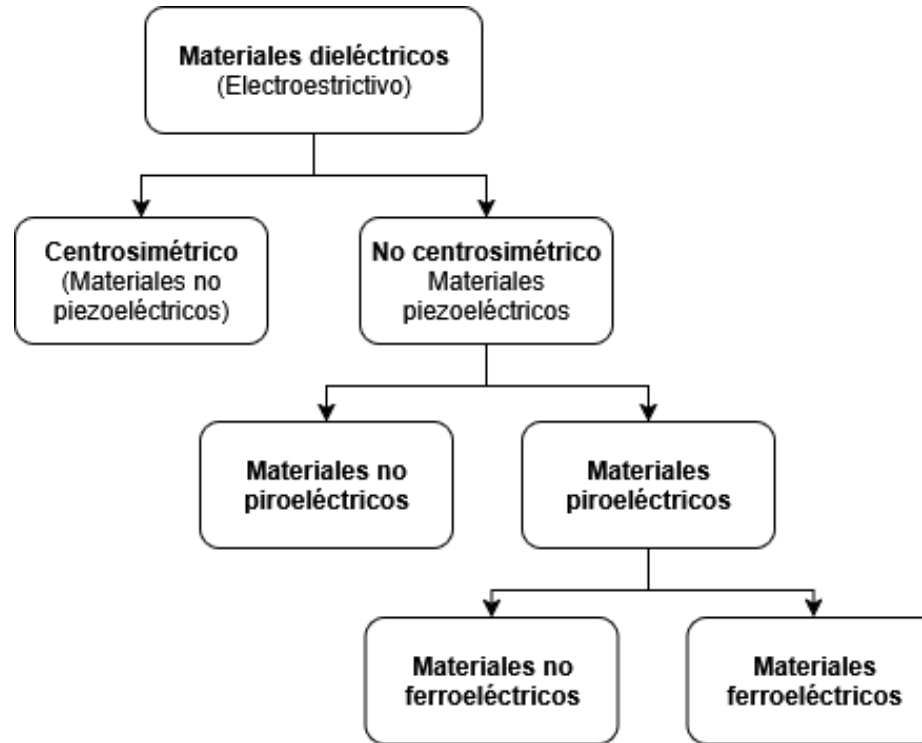
| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Sensores piezoeléctricos

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

Piezoelectricidad

Los **cationes** se desplazan en la dirección del campo eléctrico y los **aniones** en la dirección opuesta, lo que resulta en una **deformación neta del material**.

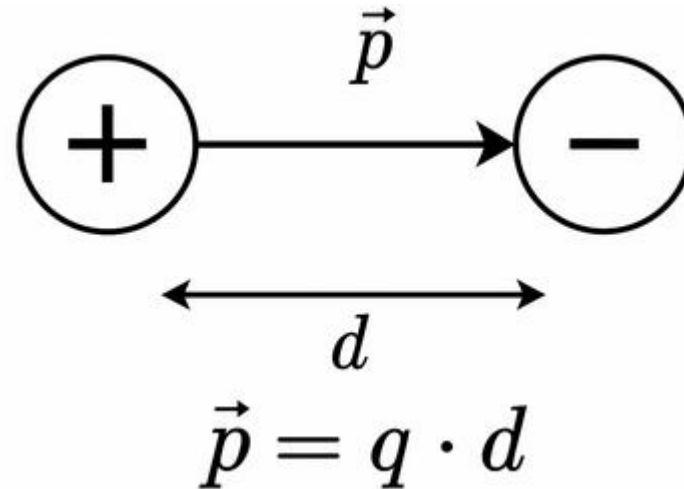


En este caso, la deformación es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Es decir, la **deformación es independiente de la dirección del campo eléctrico aplicado**. El efecto se denomina efecto **electrostrictivo**.

Piezoelectricidad

En un átomo o una molécula, cuando los centros de las **cargas positivas** y **negativas** se encuentran separados por una cierta distancia d , el átomo o la molécula posee un **momento dipolar eléctrico** dado por:

$$\vec{p} = q \cdot \vec{d}$$

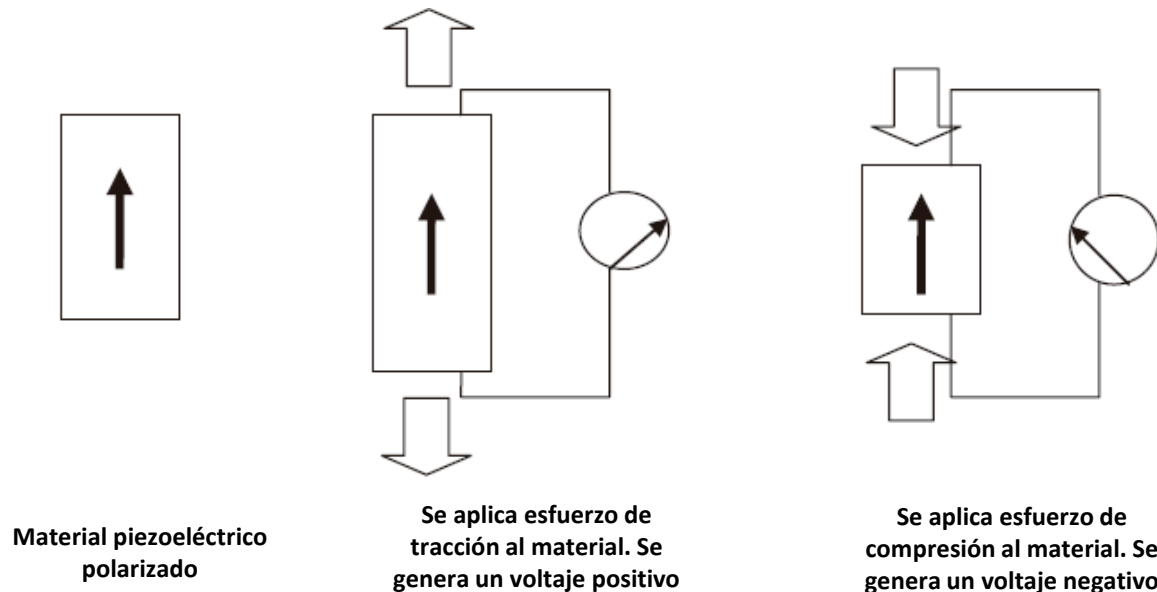


- q = magnitud de la carga,
- d = vector desplazamiento entre los centros de carga positiva y negativa,
- $\vec{p}$ = momento dipolar eléctrico

Piezoelectricidad

La **deformación (strain)** resultante es **directamente proporcional** al campo eléctrico aplicado, a diferencia de los **materiales electrostrictivos**, en los que la deformación es proporcional a E^2 .

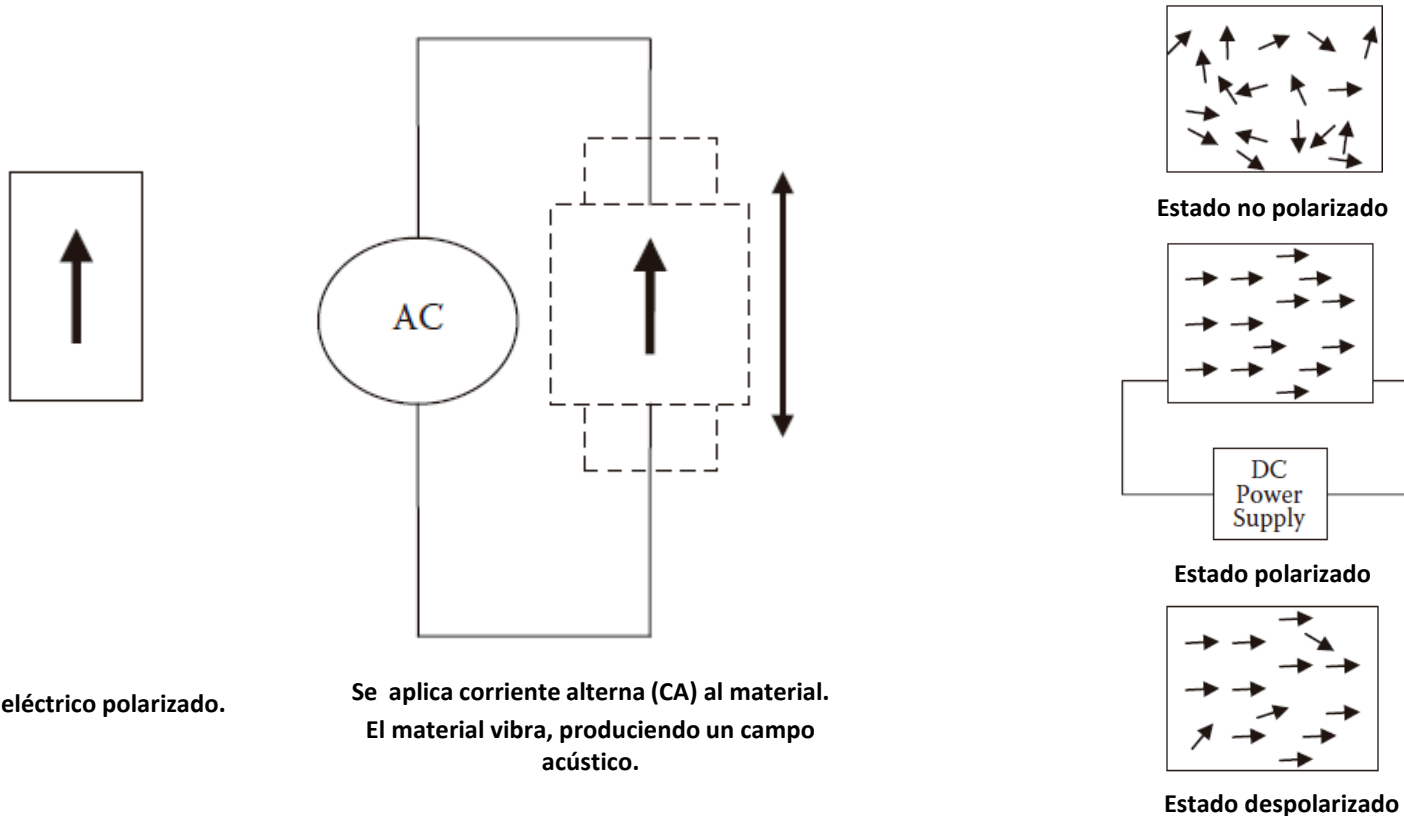
La deformación en un material piezoeléctrico puede ser **extensiva o compresiva**, dependiendo de la **polaridad del campo aplicado**.



Este fenómeno se denomina **efecto piezoeléctrico** o, más precisamente, **efecto piezoeléctrico indirecto**.

Piezoelectricidad

Los efectos piezoeléctricos **directo e indirecto** tienen múltiples aplicaciones, ya que permiten la **conversión de energía mecánica en energía eléctrica y viceversa**.



Usos: generación y detección de ondas ultrasónicas, sensores de presión, actuadores

Piezoelectricidad

Efecto piezoeléctrico: consiste en la aparición de **cargas eléctricas** sobre determinadas estructuras cristalinas cuando sobre ellas se **ejerce una fuerza** (efecto **reversible**).

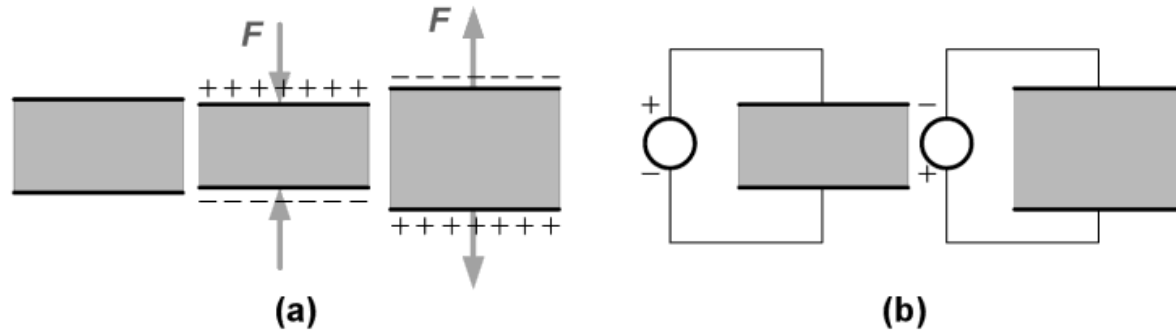


Figura 8.26. Efecto piezoeléctrico: (a) ante la aplicación de una fuerza que deforme el cristal se produce la aparición de carga eléctrica; (b) si se aplica tensión sobre el cristal se puede producir su deformación y, si se hace de forma alternativa, empezaría a vibrar.



Fuente: Beijing ultrasonic, www.bjultrasonic.com

Este efecto aparece en cristales naturales como: **cuarzo**, **berlinita**, **sacarosa**, **topacio**, etc.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Modelo de un sensor piezoeléctrico | Zonas de uso

Incluye la **disipación** y **almacenamiento** de energía. El **voltaje** V generado es proporcional a la **fuerza** aplicada F , y λ es la **sensibilidad** del dispositivo:

$$V = \lambda \cdot F$$

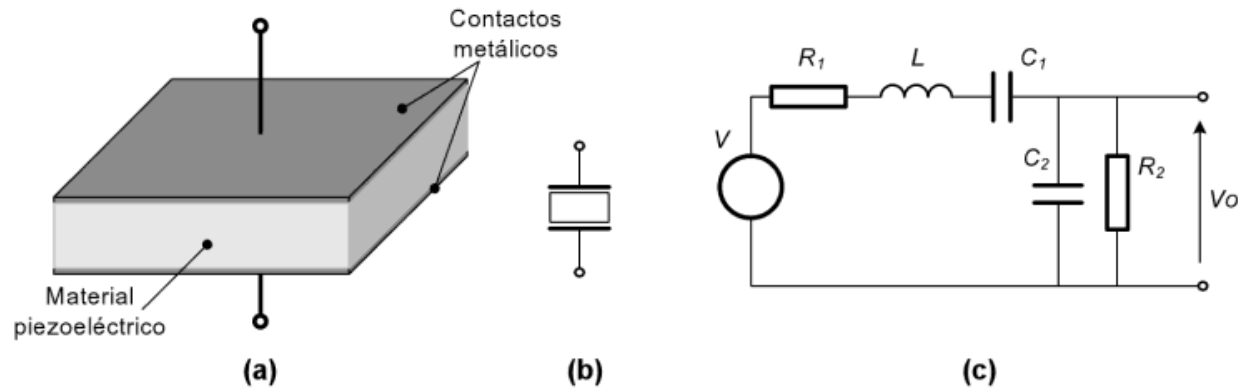


Figura 8.27. Sensor piezoeléctrico: (a) constitución del dispositivo; (b) símbolo de circuito; (c) modelo eléctrico.

La inductancia L se asocia a la **masa inerte** del sensor, C_1 a la **elasticidad**, C_2 **capacidad estática** del dispositivo (cristal entre dos placas), R_1 representa los efectos no conservativos ligados a la **viscosidad**, y R_2 modela la **resistencia de fugas**.

Respuesta en frecuencia

Zona baja frecuencia: R_2 establece la frecuencia de corte, por debajo de esta la señal es nula.

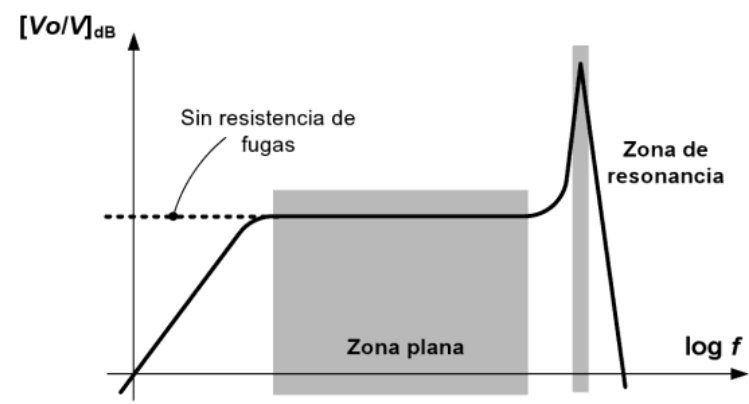


Figura 8.28. Respuesta frecuencial de un sensor piezoeléctrico con y sin resistencia de fugas.

Zona plana: funciona como sensor en relación directa a la fuerza aplicada. Aquí funciona como sensor de fuerza y vibraciones.

La tensión de salida que se produce sería:

$$V_o = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \lambda F$$

La sensibilidad del dispositivo a la fuerza sería, pues:

$$S_F = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \lambda$$

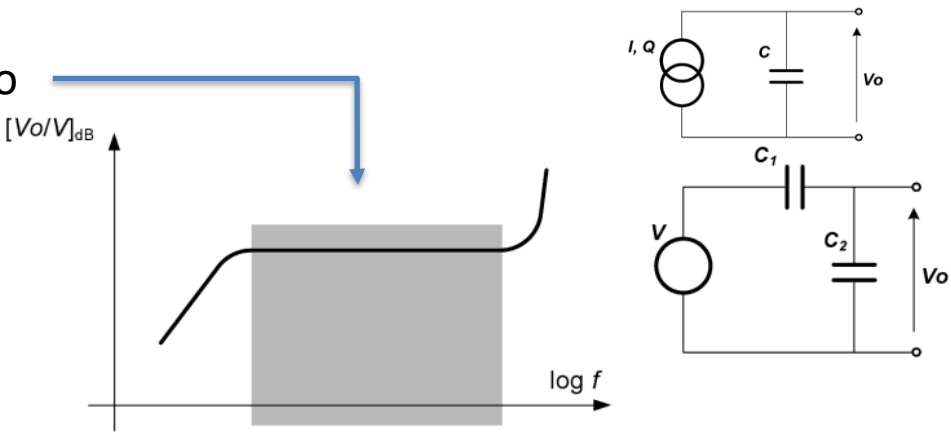


Figura 8.29. Equivalente simplificado del sensor piezoeléctrico en la zona plana.

Zona de resonancia: Máxima transferencia de energía con aplicación en la emisión y recepción de ultrasonidos.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Aplicaciones en la ingeniería (materiales piezoeléctricos)

Piezoelectric Effect Used	Energy Conversion	Applications
Direct effect	Input: Mechanical Output: Electrical	Gas lighter Pressure sensor Accelerometer Gyroscope (rotation sensor) Piezoelectric microphone Ultrasonic detector Hydrophone (SONAR) Tactile sensor Energy harvesting
Indirect effect	Input: Electrical Output: Mechanical	<i>Low-frequency applications</i> Electronic buzzer Tweeters (high-frequency speakers) Actuators <i>High-frequency applications</i> Piezoelectric motor Piezoelectric pump Ultrasonic drill Ultrasonic cleaner Ultrasonic generator Projector (SONAR)
Both direct and indirect effects	Input: Electrical/ Mechanical Output: Mechanical/ Electrical	Quartz crystal oscillator Quartz crystal balance Quartz crystal AFM probe Piezoelectric transformer Ultrasonic nondestructive testing Noise and vibration control Structural health monitoring Smart devices and robots

Fuente: Signal Conditioning Piezoelectric Sensors, Application Report SLOA033A - September 2000, Texas Instruments.





3.1 Voltage Mode Amplifier

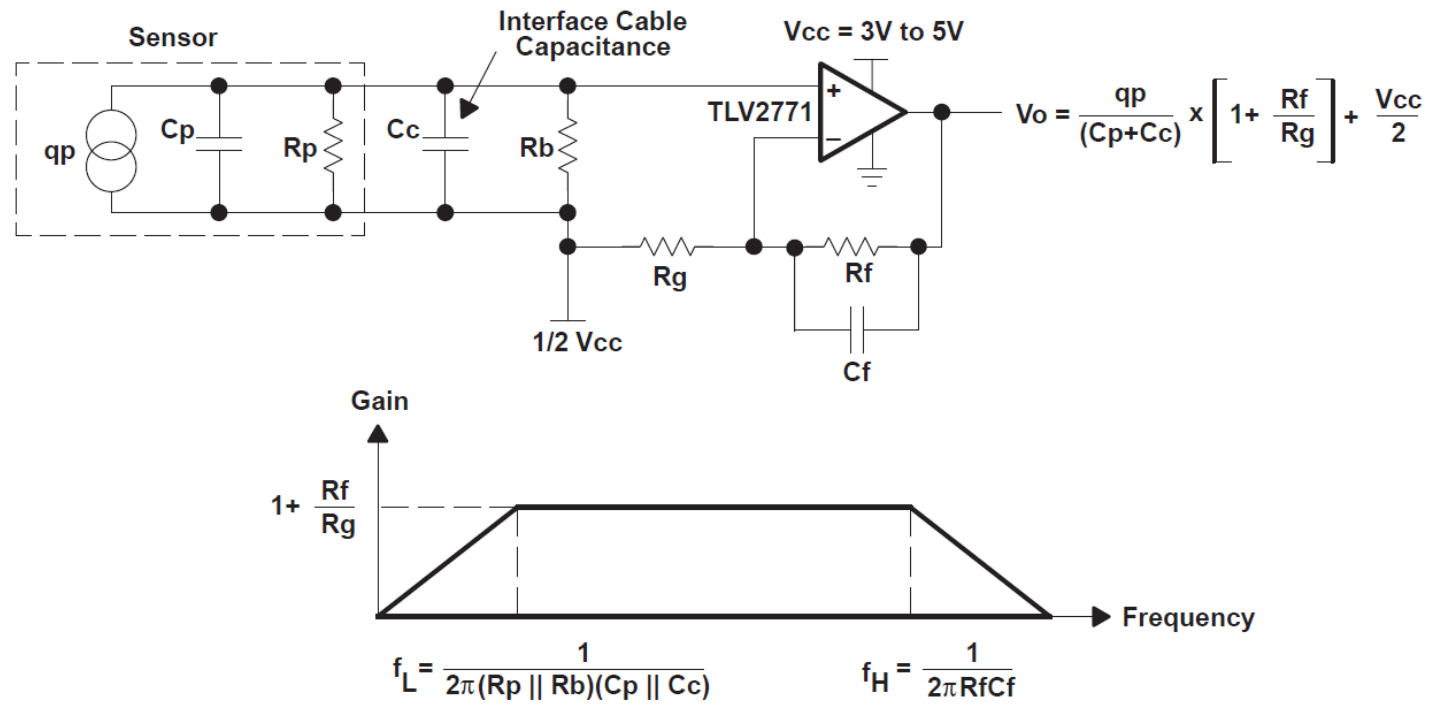
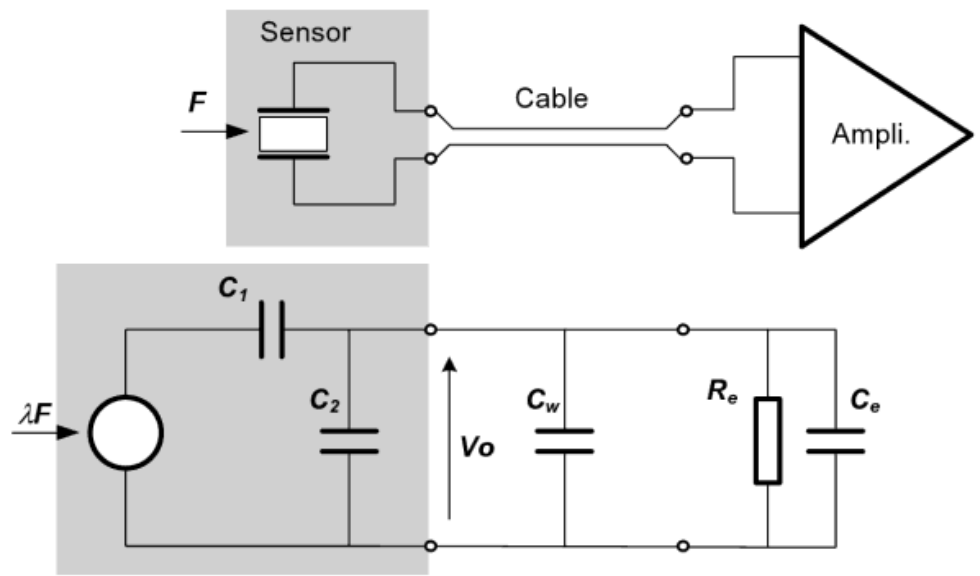


Figure 2. Voltage Mode Amplifier Circuit

Fuente: Signal Conditioning Piezoelectric Sensors, Application Report SLOA033A - September 2000, Texas Instruments.

Aplicación en la medida de fuerzas (fuerza, presión, aceleración)

Se usan en la región plana, pero la tensión de salida estará afectada por las **cargas parásitas de las conexiones** y la **impedancia de entrada** del OPAM.



$$V_o = \frac{C_1}{C_1 + C_2 + C_w + C_e} \lambda F$$

Figura 8.31. Efecto de la conexión del cable y del amplificador sobre la tensión de salida del sensor piezoeléctrico.

¡Una solución puede ser usar sensores integrados con el amplificador!

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Aplicación en la medida de fuerzas (fuerza, presión, aceleración)

Si se mide **presión** o una **aceleración**, se necesita de un mecanismo que realice la transformación correspondiente.

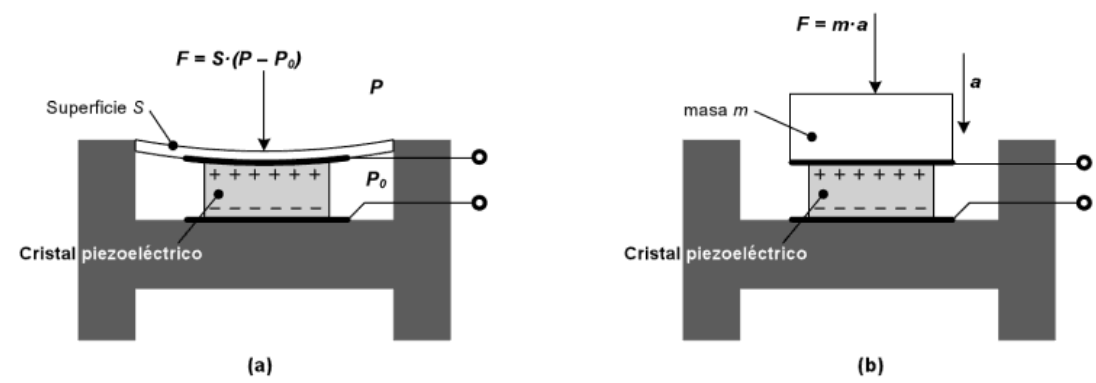
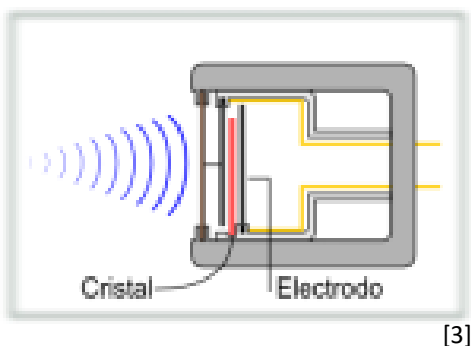


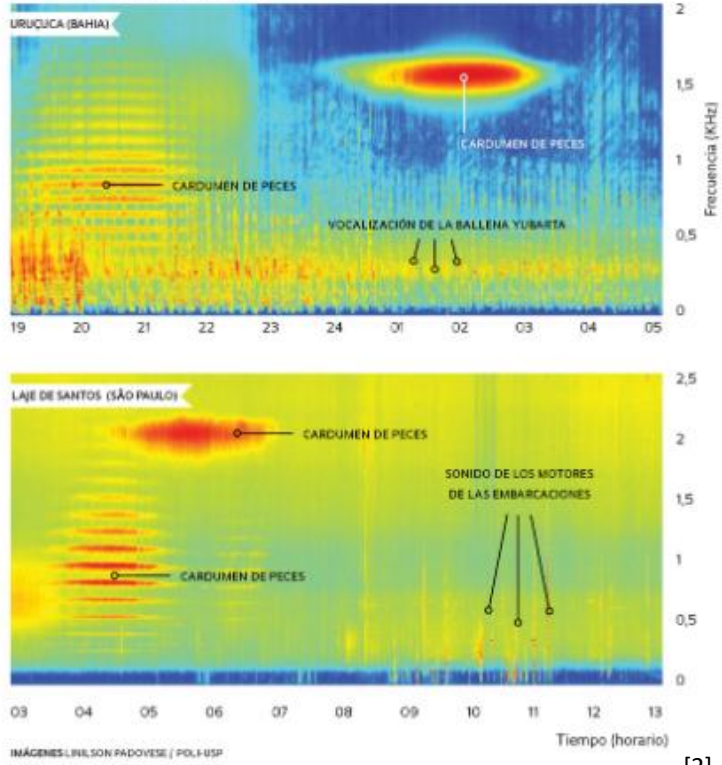
Figura 8.36. Sensores piezoeléctricos de presión (a) y aceleración (b). En ambos casos, se produce una transformación de la magnitud en una fuerza que actúa sobre el sensor piezoeléctrico. [1]



Aplicación en hidrófonos

Frecuencias reveladoras

Por medio del software se realiza la identificación de los sonidos submarinos



Fuente: [1] M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.
[2] <https://revistapesquisa.fapesp.br/es/sonidos-submarinos/>
[3] Musicalecer, Hidrófonos, web: <https://musicalecer.com/el-equipos-digital/microfonos/concepto-y-clases/>

Piezoelectricidad

Con un array de hidrófonos se pueden detectar objetos, su velocidad, aceleración, ángulos, etc.

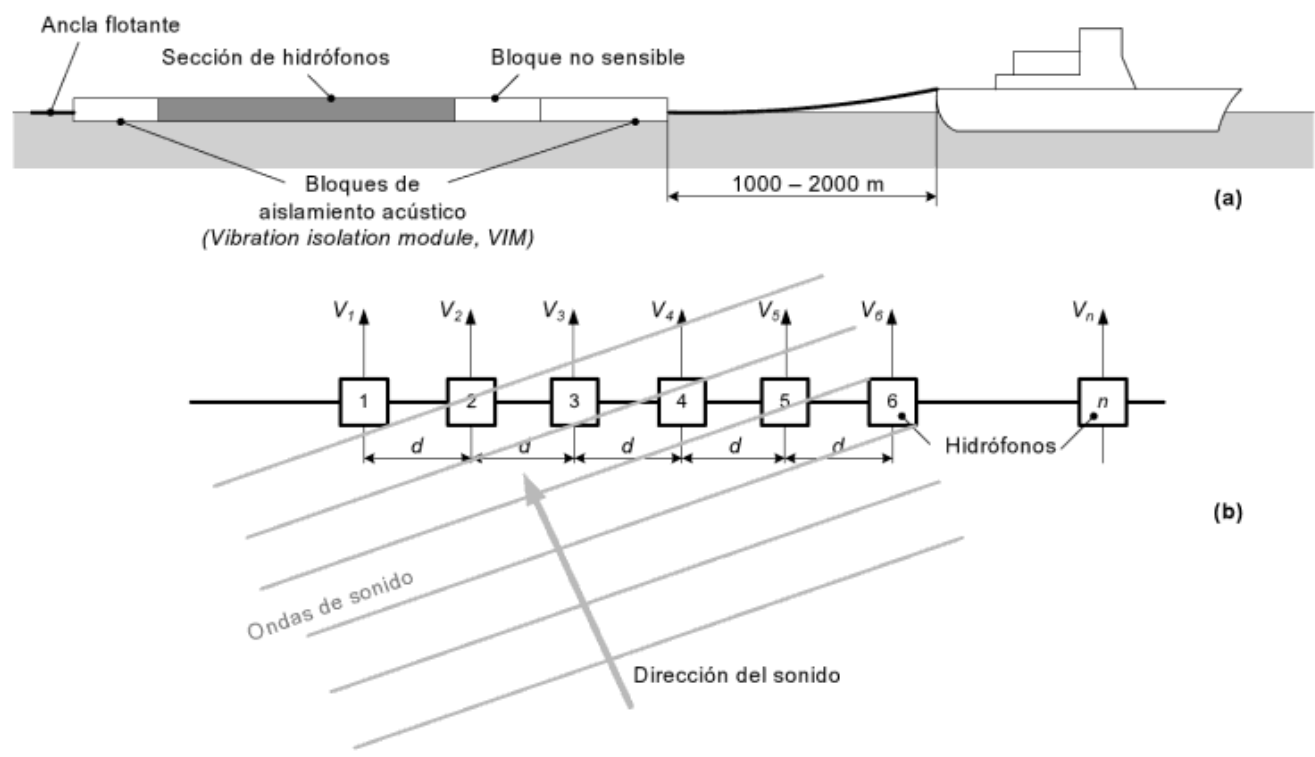


Figura 8.37. Sónar pasivo de tipo TACTAS: (a) constitución del sónar y secciones correspondientes; (b) funcionamiento; las ondas de sonido emitidas por el objeto a detectar llegan con un retardo a los diferentes hidrófonos que depende de la dirección de donde venga el sonido y las señales de salida (V) se generan con ese mismo retardo.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

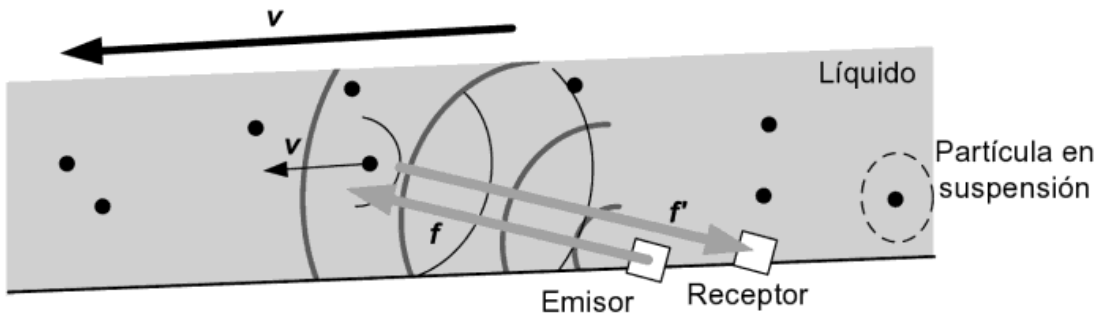


Figura 8.39. Uso del efecto Doppler para calcular la velocidad de un líquido mediante el cálculo del desplazamiento de frecuencia de los ecos en las partículas en suspensión que viajan con el líquido.

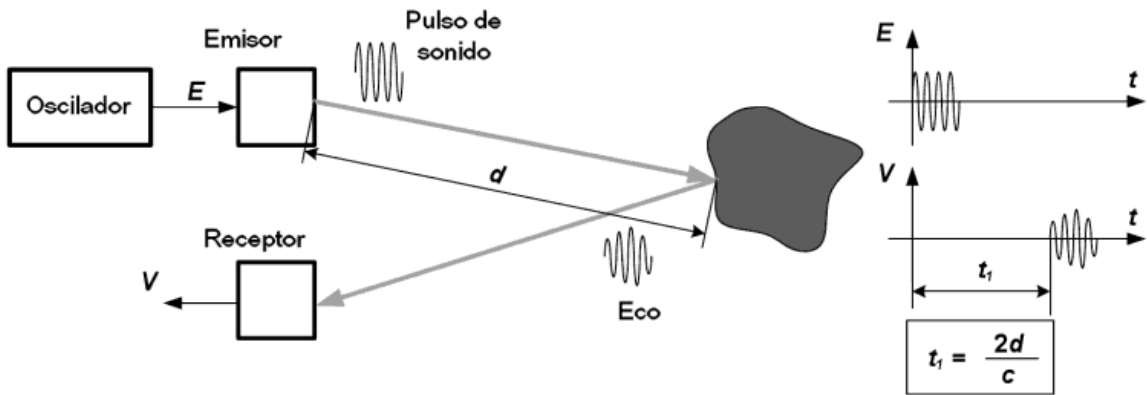
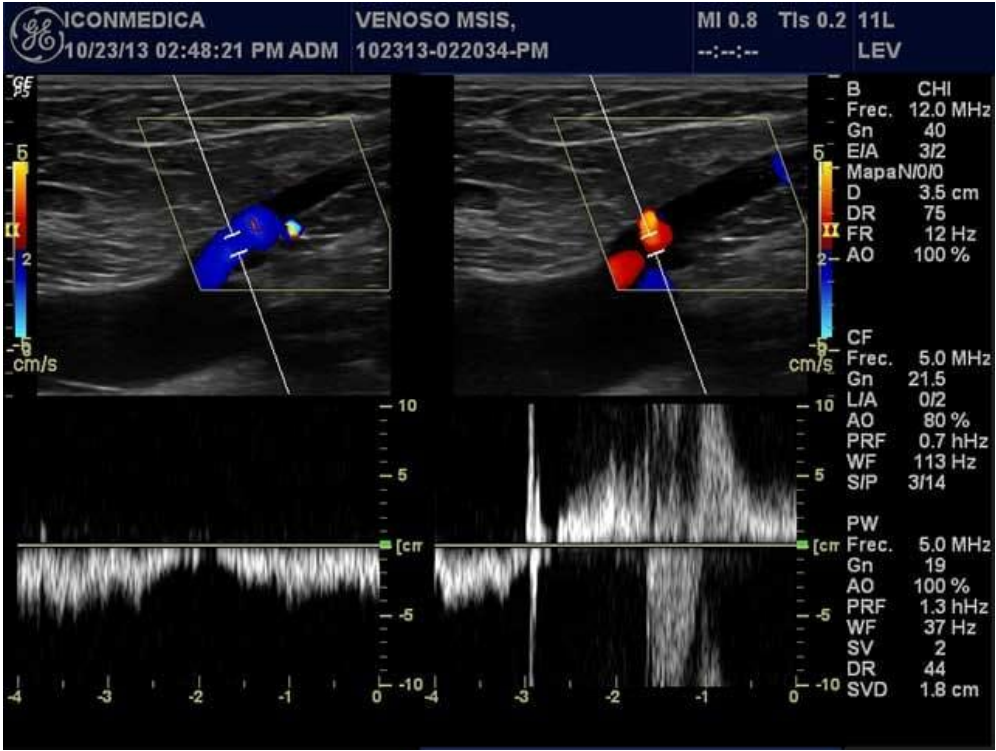


Figura 8.40. Técnica pulso-eco: la distancia se puede obtener a partir del tiempo que tarda en llegar el eco desde que se envió el pulso.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Ultrasonidos | Imagen médica | Efecto Doppler

Diferentes aplicaciones de los US en salud | Imagen



Material de apoyo:
<https://www.youtube.com/watch?v=l1Bdp2tMFsY>
<https://www.youtube.com/watch?v=JL-SB3JWmr0>

Fuente: <https://www.varix.cl/diagnostico/eco-doppler-venoso> (derecha)
<https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/ecografia-4d-tratamiento#>

Sensores piezoeléctricos



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Diferentes aplicaciones de los US en salud | Terapia



Termoterapia



Litotricia por ondas de choque

Fuente: <https://fisagt.com/terapia-de-ultra-sonido/> (izquierda)
<https://www.quironsalud.com/blogs/es/nigota/litotricia-extracorporea-ondas-choque-leoc-tratar-piedras-r> (derecha)

Sensores piezoeléctricos

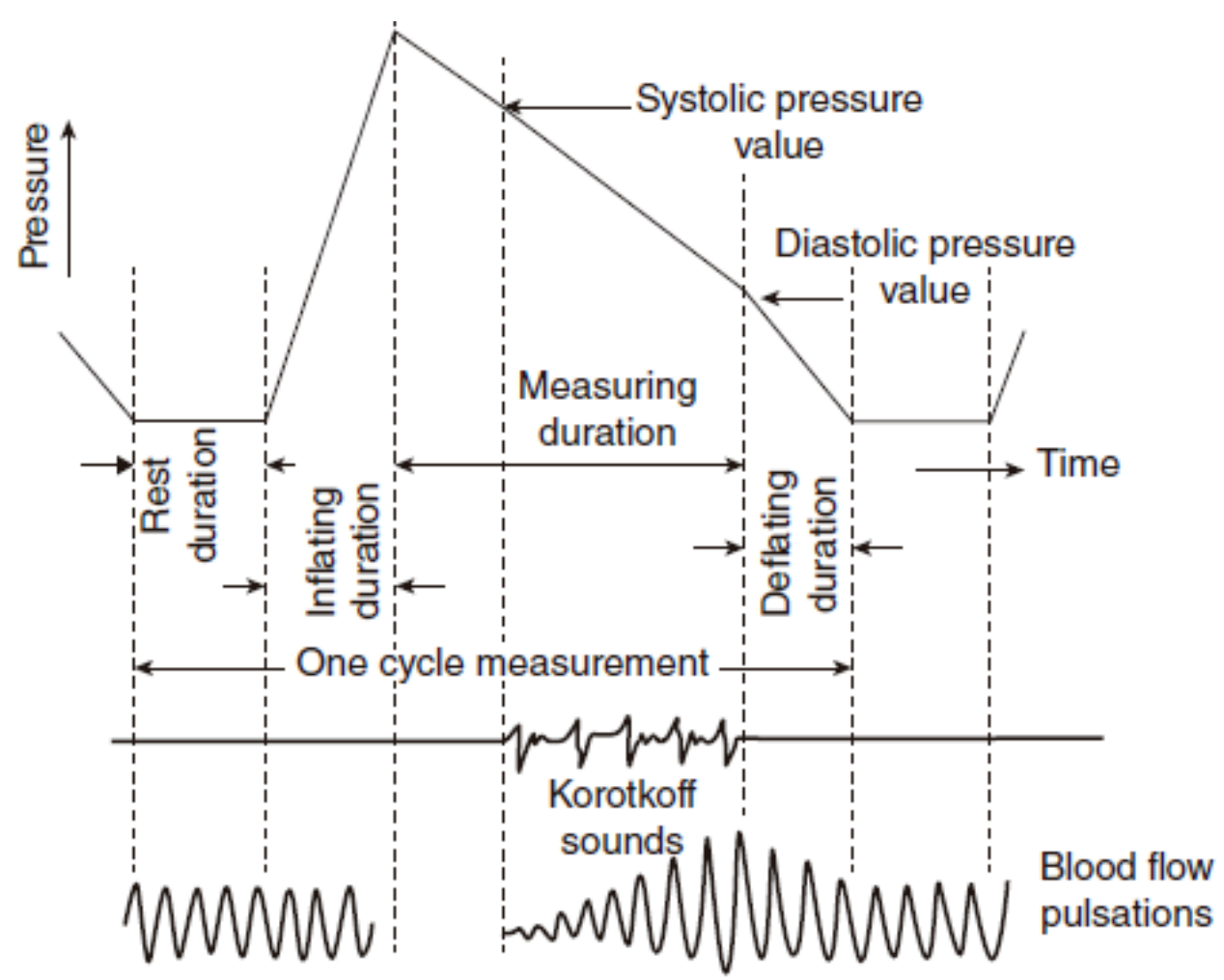


Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

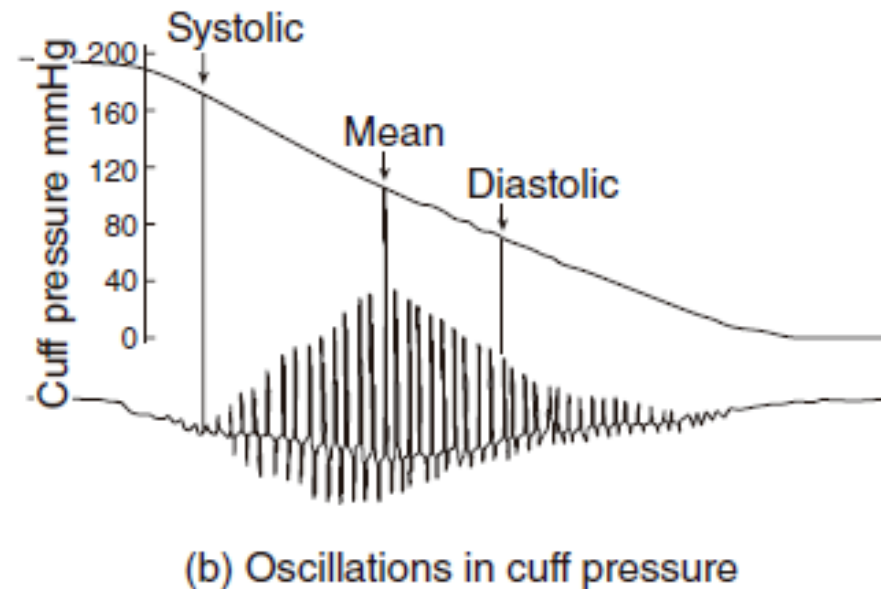
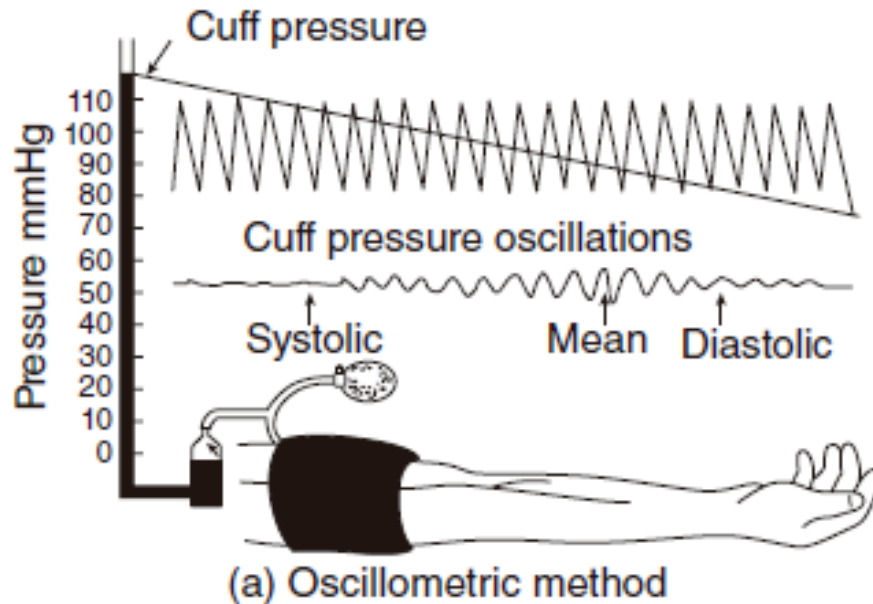
Aplicaciones médicas (materiales piezoeléctricos)

		Medical Device/Application
Applications based on sensor characteristics	Pressure sensor	• Blood pressure monitor • Pressure monitor in angioplasty balloon
	Sound sensor	• Heartbeat monitor (piezoelectric stethoscope)
	Tactile sensor	• Scalpel and grasper for minimal invasive surgery
	Vibration sensor (accelerometer)	• Measure of tremors in Parkinson's patients • Monitoring patient's activity • Pace maker control
Applications based on actuator characteristics	Piezoelectric pump and valves and other actuators	• Insulin pump • Infusion pump • Valves
Applications based on ultrasonic generation and detection	Diagnosis	• Medical imaging (sonography) • Bone density measurement
	Therapy	• Transdermal drug delivery • Localized drug delivery • Ablation of cancer cells • Cataract surgery • Bone healing and growth • Arthritic and joint inflammation treatment

Medición de la presión arterial basado en los sonidos de Korotkoff

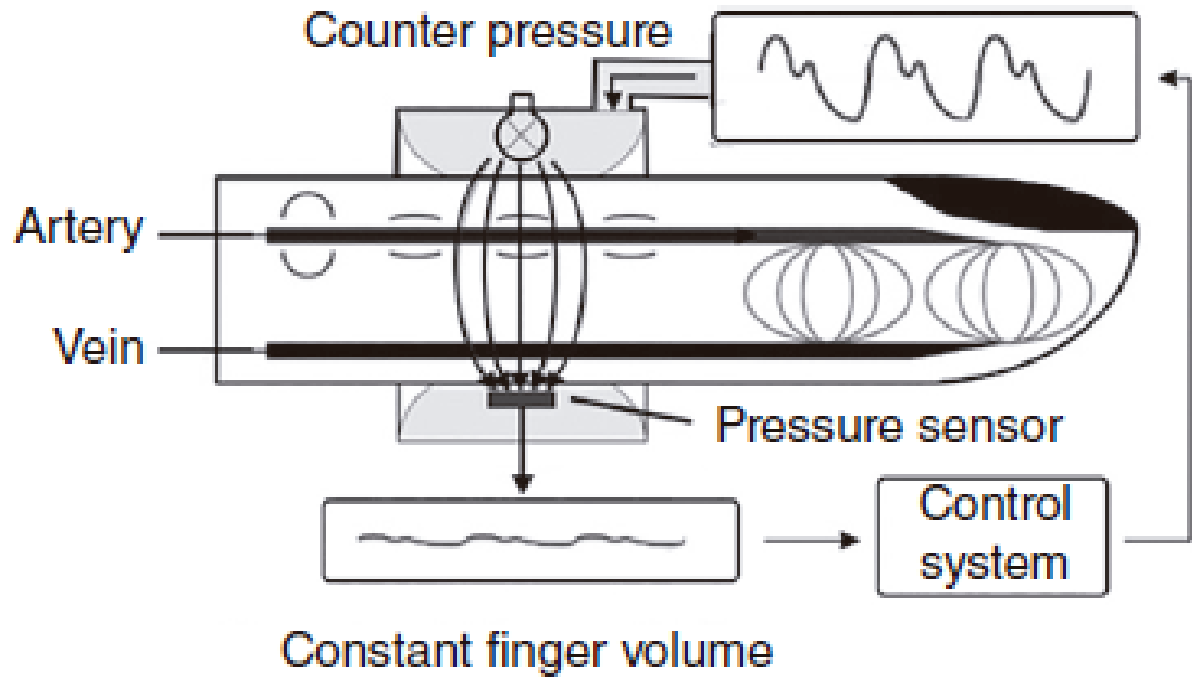


Método oscilométrico para la medición de la presión arterial



(a) Inflado del manguito de forma convencional para la medición de la presión arterial, muy por encima del nivel de presión sistólica. (b) Generación de pulsos oscilométricos (de presión) generados en el manguito durante el inflado o desinflado.

Método oscilométrico para la medición de la presión arterial



Principio de la técnica de descarga vascular para la medición de la presión arterial

Práctica de laboratorio → Medición de la onda de pulso con sensor piezoeléctrico

